

看看你对Ⅷ族元素了解有多少？（答案）

命题人：浙 28 Lutetium

第 1 题（48 分，占 16%）宝宝巴士常识题

1-1 (6 分)	Fe	3d ⁶ 4s ²	Co	3d ⁷ 4s ²	Ni	3d ⁸ 4s ²
	Ru	4d ⁷ 5s ¹	Rh	4d ⁸ 5s ¹	Pd	4d ¹⁰
	Os	5d ⁶ 6s ²	Ir	5d ⁷ 6s ²	Pt	5d ⁹ 6s ¹
	前三个写对得 0 分，写错倒扣 3 分，后六个各 1 分					
1-2 (16 分)	红		橙黄		深红	
	蓝		紫		蓝	
	紫红		淡紫		红	
	黄		深红色		蓝	
	红得发黑		淡黄 铜黄色		橙黄	
1-3 (12 分)	Y ₃ Fe ₅ O ₁₂		FeO		立方 FeS ₂	
	FeCr ₂ O ₄		FeCO ₃		CuFeS ₂	
	Co ₃ S ₄		K ₄ [Fe(CN) ₆]·3H ₂ O		CoAsS	
	Ni ₂ FeS ₄		NiS		K ₄ [Cl ₅ RuORuCl ₅]·H ₂ O	
	2024 年，Rh ₁₇ S ₁₅ 首次证实天然矿物中存在非常规超导现象					
1-4-1 (2 分)	淘气的精灵（一说“矿山”） 砷钴矿 ((Co,Ni,Fe)As _{3+x} ，也有说是 CoAs ₂) (各 1 分)					
1-4-2 (6 分)	西汉 白金 明朝 本草纲目 天工开物 红砷镍矿或红砷矿 (NiAs) (各 1 分)					
1-4-2 (6 分)	俄罗斯 ρόδον (玫瑰) 智慧女神 Pallas Athena (智神星) ὄσμή (气味) ἵρις (彩虹或彩虹女神) 西班牙语 platina (小银) (各 1 分)					

第 2 题（56 分，占 20%）基础中的基础

2-1 (3 分)	Fe_3O_4 : 反式尖晶石 Co_3O_4 : 常式尖晶石 Fe_3O_4 具有更好的导电性。（各 1 分）
2-2 (2 分)	$K_3[Fe(CN)_6]$ 有毒。 $Fe^{2+} d^6(LS)$ 动力学惰性。（各 1 分）
2-3 (3 分)	Fe^{3+} : N, Fe^{2+} : C (1 分) Fe^{3+} : $t_{2g}^3 e_g^2$ Fe^{2+} : $t_{2g}^6 e_g^0$ (各 1 分)
2-4 (4 分)	$KFe[Fe(CN)_6]$: 蓝色, $K_2Fe[Fe(CN)_6]$: 白色 (各 1 分) 普鲁士蓝含有三价铁离子(Fe^{3+})和二价铁离子(Fe^{2+}), $Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+}$ 之间通过氰桥 (-CN-) 的电子跃迁 (金属间电荷转移) 吸收红光, 因此呈现蓝色; 普鲁士白中只有二价铁离子(Fe^{2+}), 无上述过程, 因此呈现白色。(2 分) (此答案 copy 自中国化学会第 39 届初赛官方答案)
2-5 (3 分)	$[Co(NH_3)_6]^{3+}$: $t_{2g}^6 e_g^0$ $[Fe(NH_3)_6]^{3+}$: $t_{2g}^3 e_g^2$ d^6 电子组态有比 d^5 组态小的成对能 (各 1 分)
2-6 (4 分)	(1) 前者大 (2) 后者大 (各 1 分) Co 的氧化过程涉及高自旋向低自旋转换, 强场配体有利; Fe 的氧化过程涉及低自旋向高自旋转换, 弱场配体有利。(2 分) (这是中无对此的解释, 事实上更多的数据并不能很好的符合这个解释, 仅供参考)
2-7 (1 分)	$[Fe(NO)(H_2O)_5]^{2+}$ (1 分)

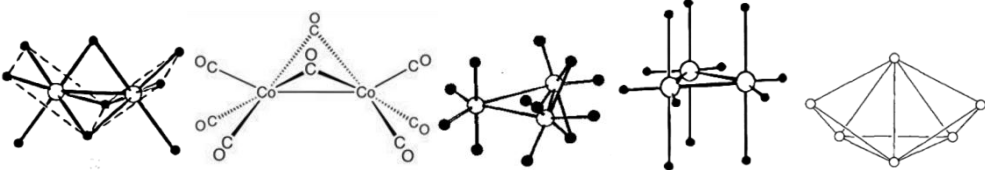
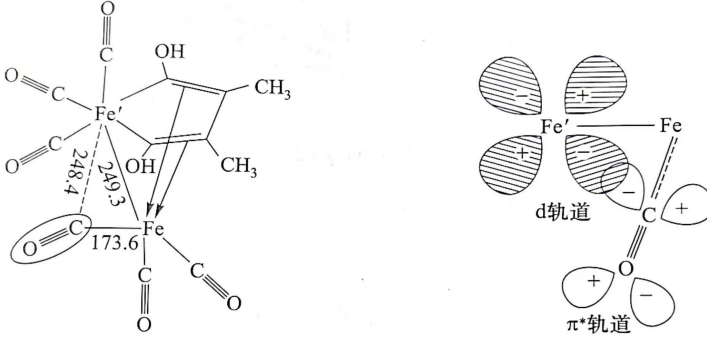
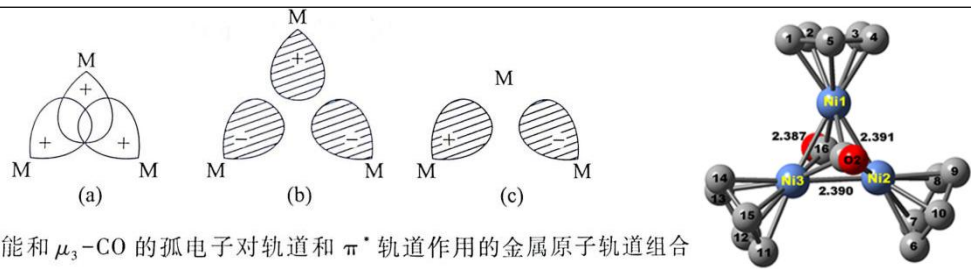
2-8 (4分)	$[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$: 平面四方, 抗磁性 (各1分) $[\text{NiCl}_4]^{2-}$: 四面体, 顺磁性 (各1分)
2-9 (2分)	前者产生 $\text{Co}(\text{OH})_2$, 后者产生 $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ (各1分)
2-10 (2分)	通入 CO , Ni 转化为 $\text{Ni}(\text{CO})_4$ (1分)
2-11 (2分)	图 9.22 $[\text{Pt}(\eta^2\text{-C}_2\text{H}_4)\text{Cl}_3]^-$ 阴离子的结构 没表示出乙烯垂直于平面不得分
2-12 (2分)	PPh_3 的 $\pi\text{-accept}$ 能力弱, 取代会导致 Ni-CO 键强度增大, 从而导致无法进一步取代。
2-13 (3分)	OsS_2 +2 黄铁矿 (各1分)
2-14 (3分)	抗磁性 (1分) O_h 场四方畸变, d_{z^2}, d_{xz}, d_{yz} 能量抬升, $\text{Os}(\text{VIII})$ 表现为 d_0^2 抗磁性。 (2分)
2-15 (2分)	$\text{Ru}, \text{Rh}, \text{Os}$ (铁块在冷的王水中不溶)、 Ir (共2分, 不写 Os 得1分)
2-16 (6分)	A: $[\text{OsO}_4(\text{OH})_2]^{2-}$ B: $[\text{OsO}_2(\text{OH})_4]^{2-}$ C: $[\text{OsCl}_6]^{2-}$ D: $[\text{RuO}_4]^-$ E: $[\text{RuO}_4]^{2-}$ F: $[\text{RuCl}_6]^{3-}$ (各1分, 摘自格伍下册 P246)
2-17 (2分)	(无需画出两侧基团)
2-18 (2分)	$4\text{FeO}_4^{2-} + 10\text{H}_2\text{O} \rightarrow 4\text{Fe}(\text{OH})_3 + 3\text{O}_2 + 8\text{OH}^-$ (2分)
2-19 (6分)	反应 1: $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-} + 4\text{H}^+ + \text{NO}_3^- \rightarrow [\text{Fe}(\text{CN})_5(\text{NO})]^{2-} + \text{CO}_2 + \text{NH}_4^+$ (2分) 反应 2: $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-} + \text{H}_2\text{O} + \text{NO}_2^- \rightarrow [\text{Fe}(\text{CN})_5(\text{NO})]^{2-} + \text{CN}^- + 2\text{OH}^-$ (2分) $[\text{Fe}(\text{CN})_5(\text{SNO})]^{4-}$ $[\text{Fe}(\text{CN})_5(\text{NO}_2)]^{4-}$ (各1分)

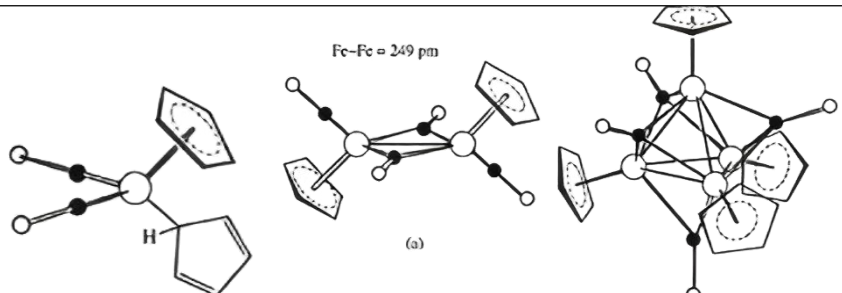
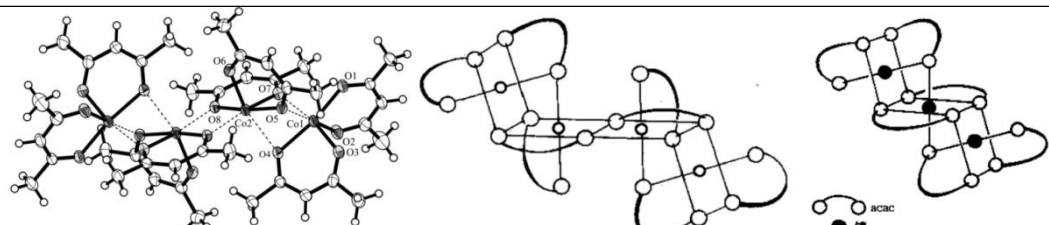
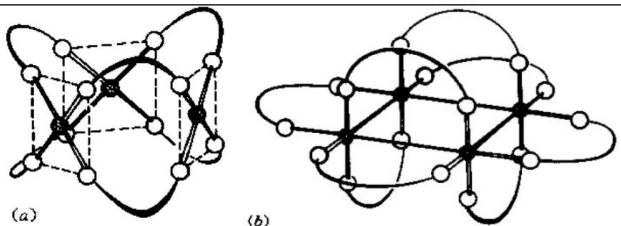
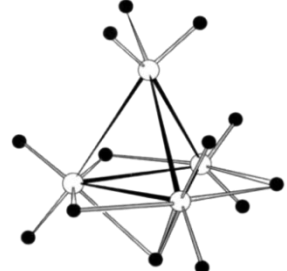
第3题 (27分, 占10%) 六贤记 yummy

3-1 (3分)	$\text{Ni}, \text{Cu}, \text{Ag}, \text{Au}, \text{Ru}, \text{Os}, \text{Rh}, \text{Ir}, \text{Pd}, \text{Pt}$ (3分, 少1个扣0.5分, 多写不扣分)
3-2 (5分)	A: H_2PdCl_4 B: H_2PtCl_6 C: HAuCl_4 (各1分, 写离子均可得分) M 为 Ag , 应为产生不溶的 AgCl 会附着于金属表面, 阻止反应进一步发生 (1分) 向滤渣中加入 HNO_3 , Ag 溶解 (1分)
3-3-1	D: Au E: NH_4Cl F: $(\text{NH}_4)_2\text{PtCl}_6$ G: $[\text{Pd}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2]$ (各1分)

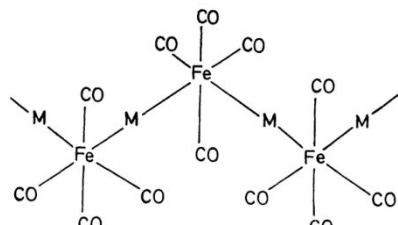
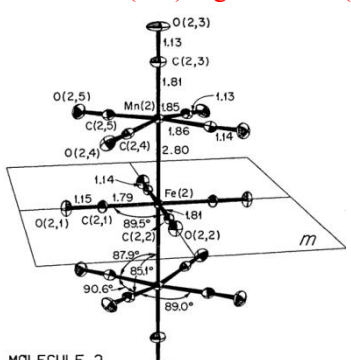
(6分)	碱性条件下, Pd 形成可溶性的 $[\text{Pd}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ 进入溶液 (1分), 而其余贵金属生成氢氧化物或碱式盐沉淀被去除 (1分), 最后酸化沉淀出 $[\text{Pd}(\text{NH}_3)_2\text{Cl}_2]$, 达到净化的目的。
3-3-2 (3分)	H: Na_2PtCl_6 (1分) 使 Rh、Ir 形成难溶的氢氧化物或水合氧化物沉淀。 (2分)
3-4-1 (4分)	$2\text{Rh} + 6\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_7 \rightarrow \text{Rh}_2(\text{SO}_4)_3 + 6\text{Na}_2\text{SO}_4 + 3\text{SO}_2$ (2分) J: $(\text{NH}_4)_3[\text{Rh}(\text{NO}_2)_6]$ (2分)
3-4-2 (2分)	K: IrO_2 L: $(\text{NH}_4)_3\text{IrCl}_6$ (各1分)
3-4-3 (4分)	R: H_3RuCl_6 S: $\text{Na}_2[\text{OsO}_2(\text{OH})_4]$ T: $(\text{NH}_4)_3[\text{RuCl}_6]$ U: $[\text{OsO}_2(\text{NH}_4)_3]\text{Cl}_2$ (各1分)

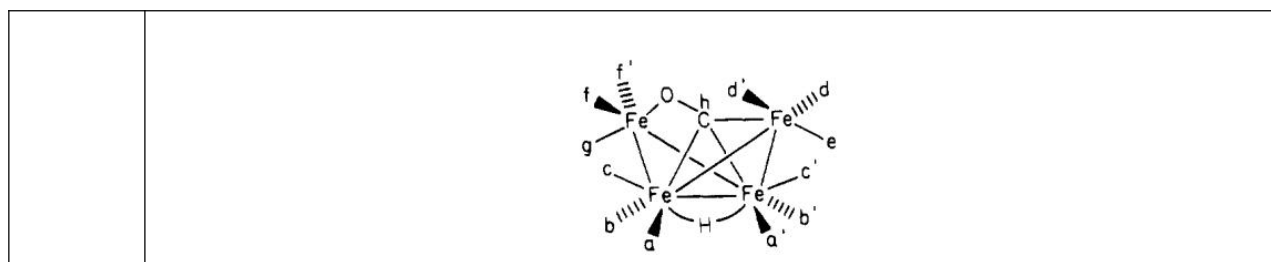
第4题 (35分, 占12%) 这啥呀 画画

4-0 (4分)	$\text{Ni}(\text{CO})_4$ 绿色 无色 液体
4-1 (5分)	 (各1分)
4-2 (2分)	$\text{B}(1790) < \text{E}(1890) < \text{A}(2066) < \text{F}(2143) < \text{D}(2261) < \text{C}(2295)$ 至于最后两个为什么比游离羰基的波数还大尚有待研究, 被称为“非经典羰基阳离子”, 类似的还有 $\text{Au}(\text{CO})_2^+(2235)$ 、 $\text{Hg}(\text{CO})_2^{2+}(2280)$
4-3 (4分)	 图 9.7 $\text{C}_4(\text{CH}_3)_2(\text{OH})_2\text{Fe}_2(\text{CO})_6$ 的结构 图 9.8 半桥基化学键图示 (各2分)
4-4 (4分)	 图 9.9 能和 $\mu_3\text{-CO}$ 的孤电子对轨道和 π^* 轨道作用的金属原子轨道组合 $\text{a} - 5\sigma(\text{CO}), \text{b,c} - 2\pi(\text{CO})$ (各2分)

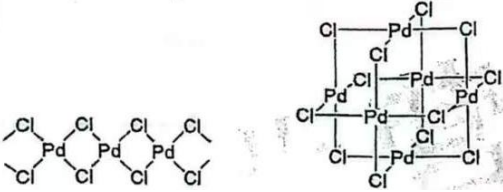
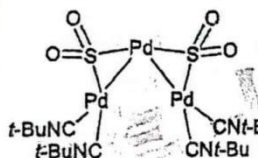
4-5 (6分)	 (各2分)
4-6 (4分)	
4-7 (4分)	 (a) (b)
4-8 (2分)	

第5题 (30分, 占10%) 要

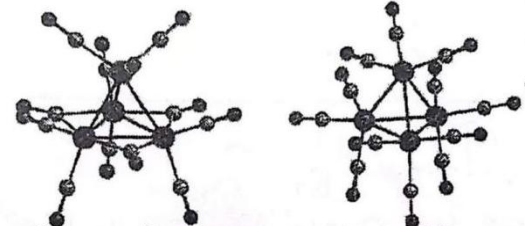
A组 (18分)	A: $\text{Fe}(\text{CO})_5$ B: $[\text{HFe}(\text{CO})_5]^+$ C: $\text{Fe}(\text{CO})_4(\text{PPh}_3)$ D: $\text{Fe}(\text{CO})_3(\text{PPh}_3)_2$ E: $[\text{HFe}(\text{CO})_4]^-$ F: $\text{H}_2\text{Fe}(\text{CO})_4$ G: $\text{Fe}_2(\text{CO})_9$ H: $\text{Fe}(\text{CO})_4\text{I}_2$ I: $\text{Fe}(\text{CO})_4\text{Hg}$ J: $\text{Fe}(\text{CO})_4[\text{Mn}(\text{CO})_5]_2$   (各2分)
	$\text{H}_2\text{Fe}(\text{CO})_4$: $\text{pK}_{\text{a}1} = 4.4$, $\text{pK}_{\text{a}2} = 14$ 反应 1: $2\text{Fe}(\text{CO})_4\text{I}_2 + \text{I}_2 \rightarrow 2\text{FeI}_3 + 8\text{CO}$ 反应 2: $2\text{FeI}_3 \rightarrow 2\text{FeI}_2 + \text{I}_2$ 反应 3: $2\text{Fe}(\text{CO})_4\text{I}_2 + 6\text{NO} \rightarrow 2\text{Fe}(\text{NO})_3\text{I} + \text{I}_2 + 8\text{CO}$ 反应 4: $2\text{Fe}(\text{NO})_3\text{I} \rightarrow (\text{ON})_2\text{Fe}(\mu\text{-I})_2\text{Fe}(\text{NO})_2 + 2\text{NO}$ (各1分)
B组 (12分)	A: $\text{H}_2\text{Fe}(\text{CO})_4$ B: $\text{H}_2\text{Fe}_2(\text{CO})_8$ C: $\text{Fe}_3(\text{CO})_{12}$ D: $[\text{Fe}_2(\text{CO})_8]^{2-}$ E: $\text{Fe}_2(\text{CO})_9$ F: $\text{Fe}(\text{CO})_2(\text{NO})_2$ G: $\text{Fe}(\text{NO})_4$ H: $[\text{Fe}(\text{NO})(\text{H}_2\text{O})_5]^{2+}$ I: $[\text{HFe}_3(\text{CO})_{11}]^-$ J: $[\text{HFe}_4(\text{CO})_{13}]^-$



第6题 (36分, 占13%) 汇智化英清北社启航营 (每个小题字母相互独立)

6-1-1 (8分)	A: F₂ B: Ir C: IrF₆ D: CO E: SbF₅ F: [Ir(CO)₆]³⁺ (A到D每个1分, E和F每个2分)
6-1-2 (3分)	$2\text{IrF}_6 + 12\text{SbF}_5 + 15\text{CO} \rightarrow 3\text{COF}_2 + 2[\text{Ir}(\text{CO})_6][\text{Sb}_2\text{F}_{11}]_3$
6-2-1 (5分)	A: H₂PtCl₆ B: PtF₄·BrF₃ C: PtO₂·3H₂O D: K₂[Pt(OH)₆] (B 2分, 其余各1分)
6-2-2 (6分)	E: O₂[PtF₆] F: [Pt(CO)₄][PtF₆] (各2分) $2\text{O}_2[\text{PtF}_6] + 12\text{H}_2\text{O} \rightarrow 3\text{O}_2 + 2\text{PtO}_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O} + 12\text{HF}$ (2分)
6-3-1 (6分)	A: H₂PdCl₄ B: Pd(SCN)₂ C: K₂[Pd(SCN)₄] D: PdCl₂ E: Pd(NO₃)₂ F: Pd(NO₃)₄ (各1分)
6-3-2 (4分)	
6-3-3 (4分)	依题意, 不妨设 G 的化学式为 Pd₃(SO₂)_x(<i>t</i>-BuNC)_y (<i>x</i>、<i>y</i> 均为整数) 则有: $\frac{3 \times 106.4}{3 \times 106.4 + (32.06 + 16.00 \times 2)x + (12.01 \times 5 + 14.01 + 1.008 \times 9)y} \times 100\% = 40.93$ 解得: <i>x</i> = 2, <i>y</i> = 4 则 G 的化学式为 Pd₃(SO₂)₂(<i>t</i>-BuNC)₄ 

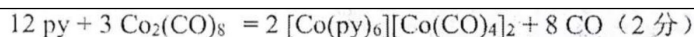
第7题 (16分, 占5%) 原子簇的结构及核磁共振谱学的研究 (from 39届 Chemy 初赛模拟 10)

7-1 (4分)	设有 <i>x</i> 个配体, 则 $4 \times 9 + 2x + 6 \times 2 = 18 \times 4$ (2分) $x = 12$ (2分)
7-2 (6分)	 结构1中, 下方3个Rh的端基CO配体有两种不同的取向; 若画成等价形式, 扣1分。
7-3 (6分)	高温下CO的位置发生快速流变 (2分), 以相同的耦合常数与4个Rh发生耦合 (2分),

故呈现 5 重峰。 1:4:6:4:1 (2 分)

第 8 题 (14 分, 占 5%) Co 的羰基配合物 (from 化英社 2025 重庆无机专题 T3)

8-1
(2 分)



考虑到 $\text{Co}(\text{CO})_4^-$ 是经典的 18 电子的阴离子, 阳离子中 Co 只能为 +2 或者 +3 价态, +3 得不到合理解, 8 个 py 只能配在一个 Co^{3+} 上, 不合理, 故只能 +2 价。

8-2
(4 分)

由质量分数得到:

$$n_{\text{C}}:n_{\text{Co}} = \frac{w_{\text{C}}}{M_{\text{C}}}:\frac{w_{\text{Co}}}{M_{\text{Co}}} = 40:7$$

故不妨假设一共有 7 个 Co 原子, 则 C 原子应该来自 CO 和吡啶, 如果无合理解, 再考虑溶剂。设有 x 个 CO 和 $(40-x)/5$ 个吡啶, 则总质量有

$$M_{\text{A}} = \frac{7 \times M_{\text{Co}}}{w_{\text{Co}}} = 7 \times M_{\text{Co}} + x M_{\text{CO}} + \frac{(40-x)}{5} M_{\text{py}}$$

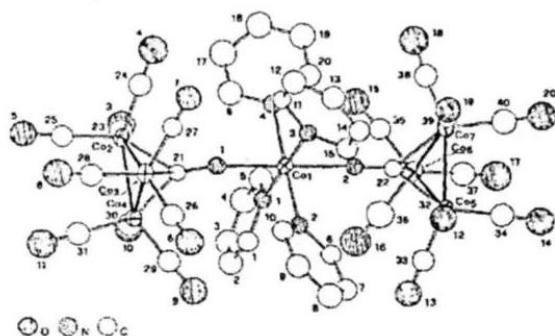
解出 $x = 20$, 故化学式为 $\text{Co}_7(\text{CO})_{20}(\text{py})_4$ 。可以看到, 能与 Co 配位的原子主要有 C、N、O, py 数量较少, 只能配在同一个金属原子上, 剩下的 CO 全部以 C 配位在 Co 簇合物上。

故 A 为 $[\text{Co}(\text{py})_4]^{2+}[\text{Co}_3(\text{CO})_{10}]^{2-}$

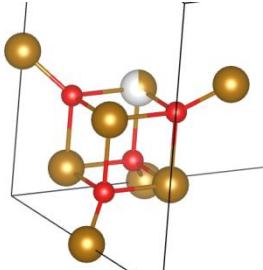
(共 4 分, 过程 2 分, 结果 2 分, 只答出 $\text{Co}_7(\text{CO})_{20}(\text{py})_4$ 最多得 1 分)

8-3
(2 分)

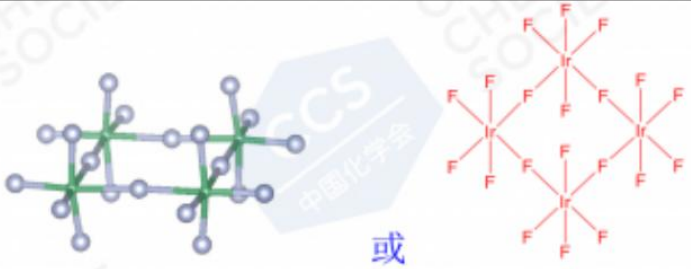
由光谱数据, 结构中有 3 种 CO 键长, 其中一个显著弱于其他两个 CO, 应该为桥连配体, 其他 CO 为端基。Co(II) 的常见配位数为 6, 阳离子中的 Co 仍缺失两个配位位点, 考虑由 C 端已桥联了若干个 Co 的 CO 配体的氧原子进一步提供, 剩余 18 个 CO 与 Co 配位, 可能处在 Co_3 平面以内或近似于垂直平面, 对应剩余两种化学环境的 Co。结构如下:



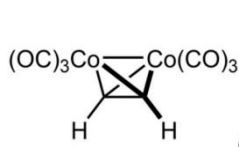
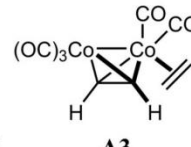
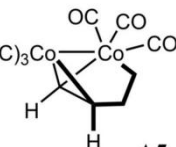
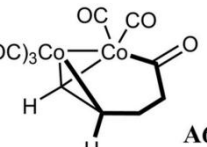
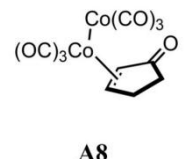
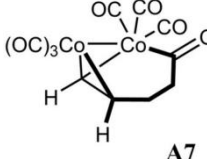
第9题 (5分, 占1%) 熟悉吗?

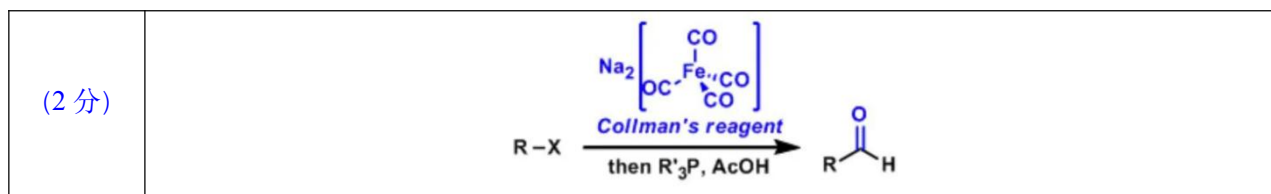
9 (5分)	$\gamma\text{-Fe}_2\text{O}_3$ 晶胞与尖晶石基本一致, Fe_4O_4 立方体中的1个Fe改为统计分布即可  理想: $P 4_132$ 实际: $P 4_12_12$
-----------	--

第10题 (10分, 占4%) 放松 (from 34 初赛 T6)

10-1 (2分)	$D_A = zM_A/VN_A$ $M_A = D_A V N_A / z = D_A a^3 N_A / z$ $= 22.50 \text{ g cm}^{-3} \times (383.9 \times 10^{-10} \text{ cm})^3 \times 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} \div 4$ $= 191.5 \text{ g mol}^{-1}$ 查原子量数据, 结合所给元素性子, 可知 A 是金属铱(或 Ir)				
10-2 (5分)	B IrF_6	C Ir_4F_{20} 或 IrF_5	D IrO_2	E IrF_4	F IrO_4^+
10-3 (1分)	 或				
10-4 (2分)	(1) $2\text{IrF}_6 + 6\text{H}_2\text{O} \rightarrow 12\text{HF} + \text{O}_2\uparrow + 2\text{IrO}_2$ (2) $\text{Ir} + \text{Ir}_4\text{F}_{20} \rightarrow 5 \text{IrF}_4$				

父加题 无机? 有机吗? 否? (14分, 占4%)

(12分)	自行补充中间体的 R (R^2、R^3 可交换) A6/A7 任意一个均可  A1 (1c)  A3  A5  A6  A8  A7 
-------	--



VIII 族东西还是太多了，这些只是它们的冰山一角，根本出不完。。。。。